

华中科技大学

招商证券人工智能工程营课程报告

项目名称：

招商证券人工智能工程营的 AI 课程教学

院系： 电气与工程学院

小组成员： 刘子渝 U202312612

陈嘉乐 U202312574

吴昱良 U202312692

钟明杰 U202312591

李思源 U202312687

指导教师： 郑 玮

2025 年 11 月 7 日

评分页

成员姓名	刘子渝	陈嘉乐	吴昱良	钟明杰	李思源
平时成绩 35%（百分制）					
课程设计与答辩 65%（百分制）					
合计					

指导教师评语

学生 1	刘子渝
学生 2	陈嘉乐
学生 3	吴昱良
学生 4	钟明杰
学生 5	李思源
教师	郑 玮

2023 年 9 月 16 日

1 研究背景和项目目标

1.1 研究背景

在本课程的传统教学中，学生面临多重痛点：其一，学习与场景受限，无法按需随时接入课程学习，错过的教学内容需花费额外时间补学；其二，疑问解答流程繁琐，需等待线下答疑或线上留言回复，无法即时获取答案，影响学习连贯性；其三，作业提交与反馈周期长，学生需手动提交作业，等待教师批改后才能知晓学习效果，无法快速调整学习方向；其四，学习资源获取分散，核心知识点、练习题、拓展资料等缺乏集中入口，查找与使用耗时费力。

为解决这些便捷性难题，本项目计划构建 AI 驱动的智能教学平台。通过 Web 端部署实现随时随地的课程访问，借助 AI 实时答疑功能快速响应学员疑问，依托在线作业提交与自动批改模块缩短反馈周期，同时整合各类学习资源形成集中化学习入口。平台将以便捷性为核心，简化学习流程、减少非学习性耗时，让学生能够更高效地投入到 AI 技术与知识的学习中，大幅提升教学与学习的便捷度。

1.2 本项目的目标

本项目计划实现一个人工智能课程的 AI 教师教学，目标包括：

- 实现核心教学内容的可视化呈现
- 达成常见课程相关问题的准确答疑
- 实时评估学生学习效果并生成反馈报告
- 动态调整学习内容与进度适配个体需求
- 具备情感化交互与教学氛围营造能力
- 完成 Web 平台搭建，支持用户登录、课程学习、作业提交与 AI 批改全流程

2 项目总体设计

2.1 设计理念

以“交互式”为核心，构建类似 Galgame 的沉浸式教学体验，通过模块化设计实现功能解耦，确保各模块独立扩展且协同高效。

2.2 系统架构

系统分为前端、后端、AI 三大核心层，层级间通过 API 接口实现数据交互，具体架构如下：

- (1)前端层：负责用户交互与内容可视化呈现，提供课程学习、答疑、作业提交等操作入口。
- (2)后端层：承担数据存储、业务逻辑处理、接口管理等核心功能，保障系统稳定运行。
- (3)AI 层：实现 AI 授课、智能答疑、作业批改等核心智能功能。

2.3 核心流程设计

- (1)用户登录：通过 SessionID 完成身份认证，进入学习主页。

- (2)课程学习：AI 教师按预设剧本授课，学生可实时提问，系统记录学习进度。
- (3)作业环节：学生在线提交作业，AI 自动批改并生成详细反馈。
- (4)进度跟踪：系统统计学习耗时、知识点掌握情况，以便学生动态调整后续学习内容。

3 项目关键技术

3.1 前端技术：

- 核心技术：HTML、CSS、JavaScript（构建交互界面）
- 功能支撑：课程页面实现，包含可视化教学内容展示、作业提交表单、答疑交互窗口等

3.2 AI 技术：

- 核心平台：SiliconFlow
- 核心能力：
 - 智能答疑：基于课程知识图谱，精准响应学生课程相关问题
 - 作业批改：支持选择、填空、简答等多种题型的自动评判
 - 剧本设计：结合 Galgame 风格设计 AI 教师交互剧本，通过亲切的语言表达、场景化回应营造沉浸式教学氛围，提升学习兴趣

3.3 后端技术：

- 核心框架：FastAPI（高效构建 API 接口）
- 服务组件：Uvicorn(Web 服务启动器)、SQLAlchemy(数据库 ORM 工具)
- 数据存储：通过 SQLAlchemy 实现对多种数据库的全面支持与无缝适配，更换数据库时仅需修改配置文件中的数据库地址，无需改动核心业务代码
- 安全保障：通过 BCrypt 实现用户密码加密存储，保障数据安全
- 功能模块：包含认证模块、课程模块、答疑模块、作业批改模块等

4 项目实施

4.1 各个模块：

4.1.1 前端模块

(1)页面组成：登录页、课程列表页、课程学习页、答疑交互页、作业提交页、学习报告页。

(2)核心功能：

- 可视化展示课程教学内容，支持进度标记与回看
- 提供便捷的提问入口与答疑对话界面
- 支持多种格式作业在线提交，展示批改结果与反馈

4.1.2 后端模块

- 认证模块：实现用户登录验证与 SessionID 管理，保障身份安全
- 课程模块：管理课程列表、小节内容，记录学生学习进度与耗时
- 答疑模块：接收学生提问并转发至 AI 层，返回答疑结果
- 作业批改模块：接收作业提交数据，调用 AI 批改能力，存储批改结果

- 数据库模块：基于 SQLAlchemy 实现用户信息、课程数据、学习记录、作业数据等存储与查询

4.1.3 AI 模块

- 答疑子模块：基于课程专属知识库，通过 SiliconFlow 平台集成的顶尖开源大模型进行针对性适配，借助其高效的自然语言理解与意图识别能力，快速匹配知识库中的核心知识点，生成精准、易懂的回答，同时支持多轮对话延伸解答，彻底解决学生学习过程中的即时疑问。
- 批改子模块：依托 SiliconFlow 的大模型推理引擎，构建多题型识别与答案匹配逻辑，通过模型对客观题进行精准判分，对主观题进行语义相似度分析与要点匹配，实现快速、公正的自动批改，并输出结构化反馈。
- 分析子模块：利用 SiliconFlow 的高效数据处理能力，整合学生学习进度、答题数据、提问记录等多维信息，统计知识点掌握情况与学习行为特征，为个性化教学内容推送、学习路径调整提供数据支撑。

4.2 模块协同流程：

- (1)前端与后端协同：前端通过 API 接口向后端发送登录、提问、提交作业等请求，后端处理后返回响应数据并更新存储
- (2)后端与 AI 协同：后端接收前端请求后，调用 AI 层对应功能接口（如答疑、批改），获取结果后返回前端
- (3)全流程协同示例：学生提问 → 前端提交请求 → 后端转发至 AI 答疑模块 → AI 生成答案 → 后端存储记录 → 前端展示回复

4.3 最终功能：

- 基础功能：用户登录、课程浏览、进度记录、学习报告生成
- 核心功能：AI 教师授课、实时智能答疑、多题型作业 AI 批改

5 项目测试

5.1 功能测试：

- (1)测试内容：覆盖用户登录、课程学习、提问答疑、作业提交与批改、进度跟踪全流程。
- (2)测试方法：人工模拟不同用户场景，验证功能可用性。
- (3)测试结果：所有核心功能正常运行，作业批改结果与 AI 答疑准确率较高。

5.2 结果展示：

- (1)界面展示：Galgame 风格交互界面运行正常，教学内容可视化呈现清晰。
- (2)数据展示：学习报告准确统计学习进度、知识点掌握情况，反馈信息详细。
- (3)功能展示：AI 答疑响应及时、答案精准，作业批改反馈包含错误分析与改进建议。

6 任务分工

- 刘子渝：前端代码及剧本编写
- 陈嘉乐：前端代码编写及 PPT 制作

- 吴昱良：AI 接入代码编写
- 钟明杰：后端代码编写
- 李思源：项目报告撰写及答辩汇报

7. 总结与反思

7.1 项目成果

本项目成功实现了 AI 课程教学平台的原型开发，完成了 Web 平台搭建、AI 智能功能集成、Galgame 风格交互设计三大核心目标。系统支持用户登录、课程学习、智能答疑、作业批改等全流程功能，提升了学习的趣味性。

7.2 不足之处

- AI 答疑的知识库覆盖不够全面，对部分冷门知识点的响应准确率有待提升
- 前端交互的流畅度仍有优化空间，Galgame 风格的沉浸感可进一步增强

7.3 未来改进方向

- 扩展知识库：补充更多课程相关知识点与常见问题，提升 AI 答疑的全面性
- 优化前端体验：增加更多交互动画与剧情化设计，强化 Galgame 沉浸感
- 扩展功能模块：增加在线考试、同学交流等功能，丰富教学场景
- 创新人设选择：新增 AI 教师多人设切换功能，让每位学员都能匹配契合自己学习偏好的教学风格，最大化激发学习主动性与归属感

附件 4 课程项目设计报告评分表

过程要素	评分依据	分值	得分
1、项目具有明确的工程和社会意义 (6 分)	(1) 表达出项目具有明确的实际意义, 同时目标明确且合理, 项目的实施能运用到课程学到的知识	6	
	(2) 无法表达出项目具有明确的实际意义, 同时目标明确但不太合理, 运用了部分可能学到的知识	4	
	(3) 无法表达出项目具有明确的实际意义, 没有明确的项目不表, 没有运用了学到的知识	2	
	(4) 无表述	0	
2、总体设计合理, 体现工程思想 (6 分)	(1) 总体设计合理, 体现工程思想, 问题分解粒度合适, 整体各个模块项目组织合理	6	
	(2) 总体设计较为合理, 体现部分工程思想, 问题分解粒度不合适, 整体各个模块有一定的组织	4	
	(3) 总体设计随意, 没有体现工程思想, 问题分解不合理, 整体各个模块项目组织合理	2	
	(4) 没有表述	0	
3、项目技术实现(6 分)	(1) 选择的运用的关键技术合理, 项目实现工程量合理, 有一定的技术挑战性, 基本达到设计目标	6	
	(2) 选择的运用的关键技术较为合理, 项目实现工程量较少, 没有技术挑战性, 基本达到设计目标	4	
	(3) 选择的运用的关键技术不合理, 项目实现工程量极少, 没有技术挑战性, 基本没有达到设计目标	2	
	(4) 没有表述	0	
4、项目管理水平(6 分)	(1) 团队建设合理, 成员分工合理, 共享较为均衡, 时间进度按计划执行	6	
	(2) 团队建设较为合理, 成员分工较为合理, 共享不均衡, 时间进度按计划执行	4	
	(3) 团队建设较为合理, 成员分工不合理, 共享不均衡, 没有时间进度按计划执行	2	

	(4) 没有表述	0	
5、从项目实施过程中能够总结出收获和教训(6分)	(1) 明确知道本项目实施过程中, 做的好的部分和做得不好的部分, 有明确的未来改进的计划, 能够总结课程学到的知识	6	
	(2) 基本知道本项目实施过程中, 做的好的部分和做得不好的部分, 有一定的未来改进的计划, 能够总结部分课程学到的知识	4	
	(3) 基本知道本项目实施过程中, 做的好的与坏的地方描述不准确, 没有未来改进的计划, 不能够总结部分课程学到的知识	2	
	(4) 没有表述	0	
总分			
评 语 批阅签名:			